

Sprint 13 · Contar lo que hace el modelo

MÓDULO: M5 · VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

25 DE NOVIEMBRE

3 H (1 H TEORÍA · 1 H PRÁCTICA · 1 H PBL)

Pregunta guía: ¿cómo enseñamos y defendemos los resultados de un modelo? Bienvenidos al **Sprint 13**. Tras entrenar y evaluar modelos de clasificación, el reto es comunicarlos a negocio. Aprenderéis a interpretar curvas y métricas clave, explicar qué variables pesan, elegir umbrales por coste y construir un informe visual ejecutivo de una sola página para dirección.

1 h Teoría

Matriz de confusión, curvas ROC y PR, importancia por permutación, umbral de coste y buenas prácticas

1 h Práctica

Notebook de visualización de resultados y análisis técnico con reservas de TurisData

1 h Reto PBL

Reto «Informe visual para dirección»: diseño del panel ejecutivo en una página y revisión cruzada

¿Qué aprenderás?

- 1 Métricas y curvas de clasificación**
Dibujar e interpretar la **matriz de confusión**, la **curva ROC** y la **curva precisión-exhaustividad** de un modelo de clasificación.
- 2 Explicabilidad y variables clave**
Explicar **qué variables pesan** en un modelo con la importancia por permutación (y saber que existen SHAP y Grad-CAM para el proyecto).
- 3 Umbral de decisión por coste**
Elegir el **umbral de decisión** con el coste del negocio, no por costumbre.
- 4 Buenas prácticas de comunicación**
Aplicar **buenas prácticas de comunicación** de datos: un gráfico, un mensaje; ejes honestos; pocos colores.
- 5 Informe visual ejecutivo**
Montar un **informe visual de una página** para dirección.

⚠ **Requisitos previos:** modelo de clasificación con scikit-learn y sus métricas (Sprints 7-8); reservas_turisdata.csv (los notebooks lo descargan solo); opcional: tu «mejor modelo del curso» de los Sprints 8, 10 o 12 para adaptar la plantilla.

Prácticas y materiales del sprint

Notebook / Material	Tema	Tiempo	Colab
S13_01_visualizacion_resultados	Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste, buenas prácticas	1 h	Colab
S13_02_plantilla_informe_visual	Plantilla ejecutable del panel de una página (para el reto)	1 h (PBL)	Colab
plantilla_informe_visual.md	El texto del informe de una página, en la carpeta S13 del repositorio	Referencia	MD

Reto PBL · «Informe visual para dirección» (1 h)

CLIENTE: MARCOS · TURISDATA CANARIAS

EQUIPOS DE 3-4 PERSONAS

Marcos, director general de **TurisData Canarias**, tiene 10 minutos antes de la reunión de ingresos. No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo. Pide: «Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»

Qué se entrega y en qué formato

Un paquete por equipo guardado en el repositorio como semilla de la memoria técnica del proyecto final.

1 · Informe visual de una página

informe_visual.md con el PNG del panel, o PDF de 1 página siguiendo plantilla_informe_visual.md: titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie con datos y responsables.

2 · Notebook reproducible

El notebook S13_02_plantilla_informe_visual adaptado a vuestro mejor modelo del curso, ejecutable de arriba abajo.

3 · Semilla de memoria técnica

Artefactos integrados en el repositorio del equipo como base formal para la entrega final.

Restricciones del reto

• Formato

Una sola página, legible proyectada. Máximo 4 gráficos.

• Lenguaje

Sin jerga: si aparece «AUC», «F1» o «SHAP» debe ir con una frase que lo explique.

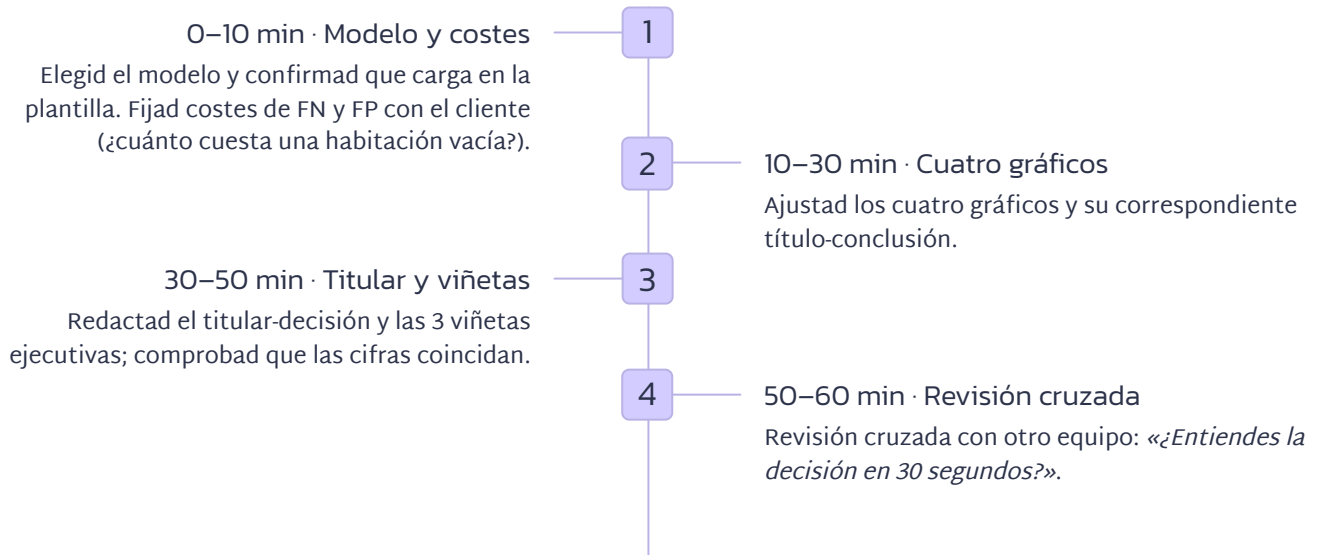
• Consistencia

Cifras del texto = cifras del gráfico. Semillas fijas en la ejecución.

• Equipos

Equipos de 3-4: repartid modelo, gráficos, texto y revisión cruzada.

Pasos sugeridos (1 h de reto)



ⓘ Cada minuto cuenta: respetad los tiempos para llegar a la review con el informe cerrado y probado con ojos ajenos.

Qué se enseña en la review

Cada equipo proyecta su página **30 segundos** y **el resto de la clase dice la decisión que entiende**. Si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

Criterios de evaluación

RÚBRICA DE RETOS

1 A 4 POR CRITERIO

Cada entregable se evalúa de **1 a 4 puntos** en los cuatro criterios de la rúbrica de retos del curso. La evaluación premia el rigor técnico, la reproducibilidad del código, el impacto de la comunicación a dirección y el compromiso con la IA responsable. Consultad la descripción de cada nivel antes de preparar la review.

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Gráficos mal calculados (p. ej. métricas sobre entrenamiento)	Gráficos correctos con fallos menores	Métricas sobre el test, umbral explicado y gráficos bien contruidos	Además compara dos modelos o umbrales y justifica la elección
Reproducibilidad	No se puede volver a ejecutar	Se ejecuta con ayuda	Se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas	Además incluye datos o script, versiones y el PNG generado
Análisis y comunicación al cliente	Cifras sin interpretar; título descriptivo	Interpretación básica; algún título-conclusión	Titular-decisión, títulos-conclusión y texto sin jerga	Además cuantifica el valor en euros y una recomendación accionable con límites
IA responsable	No se considera	Mención genérica de «sesgos»	Riesgos específicos (uso indebido, grupos peor atendidos)	Además comprueba el rendimiento por subgrupos y propone medidas

¿Cómo llegar al nivel Excelente?

No se trata de recargar el informe con más gráficos o fórmulas complejas, sino de comunicar con impacto ejecutivo y máximo rigor metodológico. Un panel excelente permite a dirección tomar una decisión en 30 segundos, respalda cada cifra con un test reproducible y explicita de forma honesta el impacto ético y los límites de la IA.



Comparación justificada

Compara dos modelos o umbrales operativos y justifica la elección óptima según el coste de negocio para TurisData.



Auditoría por subgrupos

Verifica el rendimiento del modelo por subgrupos vulnerables o segmentos clave y propone medidas concretas de mitigación.



Reproducibilidad total

El notebook corre de arriba a abajo con semillas fijas, versiones explícitas y genera limpiamente el PNG del panel ejecutivo.



Valor en euros y límites

Cuantifica el impacto económico en euros para dirección y formula una recomendación accionable con sus límites operativos.

Definition of Done y cierre del sprint

CHECKLIST FINAL

RETROSPECTIVA

RECURSOS

Antes de dar por cerrado el Sprint 13, cada equipo debe repasar el siguiente checklist. Si algún punto no está marcado, aún estáis a tiempo de completarlo antes de la review. Recordad que la Definition of Done no es burocracia: es la garantía de que el panel entregado es reproducible y directamente accionable por dirección.

Checklist Definition of Done

- ☐ Una sola página con titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie
- ☐ Cada gráfico tiene título que enuncia una conclusión y ejes con nombre
- ☐ Las barras empiezan en 0; sin 3D; máximo 3–4 colores con sentido
- ☐ Métricas calculadas sobre el test
- ☐ Se indica con cuántos datos, qué modelo y qué límites
- ☐ El notebook se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas
- ☐ Guardado en el repositorio del equipo como semilla de la memoria

Preguntas de retrospectiva

Dedicad los últimos minutos del sprint a responder estas preguntas en equipo para pulir la defensa de resultados ante negocio.

- ¿Ha entendido la clase nuestra decisión en 30 segundos sin que tuviéramos que explicarla?
- ¿Se nos ha escapado jerga técnica (AUC, F1, SHAP) que un director no comprendería?
- ¿Qué gráfico o mensaje visual mejoraremos de cara a la memoria técnica final?

Recursos recomendados

Todos los recursos siguientes son gratuitos y están disponibles en español o en inglés. No es necesario leerlos enteros antes del sprint: usadlos como referencia cuando tengáis una duda concreta.

1

Guía de usuario de scikit-learn

Model evaluation (matriz de confusión, ROC, PR) y *Permutation feature importance*. Estándar de la librería.

2

Galerías de matplotlib y seaborn

Catálogos visuales para seleccionar el formato de gráfico adecuado, paletas reducidas y diseño limpio.

3

Storytelling with Data · C. N. Knaflíc

Principios fundamentales de comunicación efectiva con datos: un gráfico, un mensaje y eliminación del ruido visual.

4

Documentación oficial de SHAP

shap.readthedocs.io · Explicabilidad global y local de modelos complejos para el proyecto final.

5

Plantillas del sprint en el repositorio

[plantilla_informe_visual.md](#) y notebooks interactivos en la carpeta S13 del repositorio del alumnado.

⚠ Recordatorio para la review: cada equipo proyectará su panel durante 30 segundos y la clase interpretará la decisión directamente desde el informe.